중2-1 누적테스트 상 08회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 지수법칙 · 밑을 소인수로 통일해 지수끼리 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $x=2,\ y=1$

$\dfrac{16^x}{2^x+y}=32,\ \dfrac{9^x+y}{3^y}=243$일 때, $x,\ y$의 값을 구하시오.

정답

1. $\dfrac{16^x}{2^{x+y}}=\dfrac{2^{4x}}{2^{x+y}}=2^{3x-y}=2^5$이므로 $3x-y=5$
2. $\dfrac{9^{x+y}}{3^y}=\dfrac{3^{2x+2y}}{3^y}=3^{2x+y}=3^5$이므로 $2x+y=5$
3. 두 식을 더하면 $5x=10,\ x=2$
4. $2\times 2+y=5\ \therefore x=2, y=1$

답 $x=2,\ y=1$

2 다항식의 곱셈과 나눗셈, 식의 대입 · 잘못 곱한 결과를 나눠 어떤 식을 먼저 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $-3b^3+\dfrac{15}{8}a^2$

어떤 식에 $-\dfrac{2}{3}a^2b$를 나누어야 할 것을 잘못하여 곱하였더니 $-\dfrac{4}{3}a^4b^5+\dfrac{5}{6}a^6b^2$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 어떤 식 A: $A=\left(-\dfrac{4}{3}a^4b^5+\dfrac{5}{6}a^6b^2\right)\div\left(-\dfrac{2}{3}a^2b\right)$
2. $A=2a^2b^4-\dfrac{5}{4}a^4b$
3. 바른 계산: $\left(2a^2b^4-\dfrac{5}{4}a^4b\right)\times\left(-\dfrac{3}{2a^2b}\right)$
4. $=-3b^3+\dfrac{15}{8}a^2$

답 $-3b^3+\dfrac{15}{8}a^2$

3 부등식의 해와 성질 · [ ] 안의 수를 대입해 참인지 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

다음 〈보기〉 에서 []안의 수가 주어진 부등식의 해가 될 수 있는 것의 개수는?

〈 보 기 〉

ㄱ. $2x > 7\,[10]$

ㄴ. $-3x + 4 > 7 - x\,[3]$

ㄷ. $-\frac{x}{2} + 7 \le 2x - 8[6]$

ㄹ. $0.3x - 7 \ge -0.2\,(3 - 5x)[-2]$

ㅁ. $\frac{1}{2}x - 0.2 < 5\,(x - 1)[0]$

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. ㄱ . $2 \times 10 = 20 > 7$ (참)
2. ㄴ . $-9 + 4 = -5,\ 7 - 3 = 4$이므로 $-5 > 4$ (거짓)
3. ㄷ . $-3 + 7 = 4,\ 12 - 8 = 4$이므로 $4 \le 4$ (참)
4. ㄹ . $-0.6 - 7 = -7.6,\ -0.2 \times 13 = -2.6$이므로 거짓
5. ㅁ . $-0.2 < -5$ (거짓) $\therefore$ 2개

답 ②

4 부등식의 해와 성질 · 부등호(<, >, ≤, ≥)를 사용한 식 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 보기에서 부등식인 것을 모두 고르면?

[보 기]

ㄱ. $1 < 3$ ㄴ. $x + 2 > 8$

ㄷ. $3 = 7 - 4$ ㄹ. $4x + 6 - x$

ㅁ. $5x - 2 \le 5x - 1$ ㅂ. $3 + x = 2x - 3$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ ④ ㄱ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ . $1 < 3$: 부등호가 있으므로 부등식
2. ㄴ . $x + 2 > 8$: 부등식
3. ㄷ , ㅂ 은 등식, ㄹ 은 다항식
4. ㅁ . $5x - 2 \le 5x - 1$: 부등식
5. $\therefore$ ㄱ , ㄴ , ㅁ

답 ③

5 부등식의 해와 성질 · 두 부등식의 해의 경계값을 같게 놓는다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

두 일차부등식 $x+\frac{3}{2} \le x-\frac{3}{4}$과 $0.1x-a \le 0.2$의 해가 서로 같을 때, 상수 a의 값을 구하면?

① -5 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 5

1. 첫 부등식을 $x+\frac{3}{2} \le \frac{x-3}{4}$로 보면 $4x+6 \le x-3$
2. $3x \le -9,\ x \le -3$
3. $0.1x-a \le 0.2$에서 $x-10a \le 2,\ x \le 10a+2$
4. $10a+2=-3 \therefore a=-\frac{1}{2}$

답 ②

6 일차부등식의 풀이 · 양변에 30을 곱해 정수 계수로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

일차부등식 $-\frac{1}{2}x+0.6 \le -\frac{1}{3}x-1$의 해는?

① $x \le -\frac{19}{5}$ ② $x \le \frac{19}{5}$ ③ $x \ge \frac{19}{5}$ ④ $x \le \frac{48}{5}$ ⑤ $x \ge \frac{48}{5}$

1. 양변에 30을 곱하면 $-15x+18 \le -10x-30$
2. $-5x \le -48$
3. $\therefore x \ge \frac{48}{5}$

답 ⑤

7 일차부등식의 풀이 · 각각 풀어 경계값을 같게 놓는다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) $x \le -12a-30$ (2) $x \le 6$ (3) $a=-3$**

두 일차부등식 $0.2(x+2a) \le \frac{x}{6}-1$, $\frac{x}{2}-\frac{2x-3}{3} \le -x+6$의 해가 서로 같을 때, 물음에 답하시오. (단, a는 수)

(1) 일차부등식 $0.2(x+2a) \le \frac{x}{6}-1$의 해를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

(2) 일차부등식 $\frac{x}{2}-\frac{2x-3}{3} \le -x+6$의 해를 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

(3) 상수 a의 값을 구하고, 풀이 과정을 쓰시오.

1. (1) 양변에 30을 곱하면 $6(x+2a) \le 5x-30$, $x \le -12a-30$
2. (2) 양변에 6을 곱하면 $3x-2(2x-3) \le -6x+36$
3. $-x+6 \le -6x+36$, $5x \le 30$, $x \le 6$
4. (3) $-12a-30=6$, $-12a=36$ $\therefore a=-3$

답 (1) $x \le -12a-30$ (2) $x \le 6$ (3) $a=-3$

8 일차부등식의 풀이 · 해를 구해 자연수만 더한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

일차부등식 $3x-5 \le 60-8x$를 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합은?

① 6 ② 10 ③ 12 ④ 15 ⑤ 21

1. $3x+8x \le 60+5$, $11x \le 65$
2. $x \le \frac{65}{11}=5.9\cdots$
3. 자연수 x는 $1,2,3,4,5$
4. 합: $1+2+3+4+5=15$

답 ④

9 일차부등식의 활용 · 이긴 횟수를 x로 두고 점수 차를 식으로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 16번**

A, B 두 사람이 게임을 하여 한 번 할 때마다 이기는 사람은 3점, 지는 사람은 -1을 얻고 비기면 각각 1점씩 얻는다. 이 게임을 총 25번 한 결과 비긴 횟수가 4번이고 두 사람의 점수의 차가 37점보다 컸다. 득점이 많은 사람은 최소 몇 번 이상을 이겼는지를 일차 부등식을 이용하여 답을 구하고 풀이 과정을 쓰시오.

1. 비기지 않은 21번 중 득점이 많은 사람이 x번 이겼다고 하자.

2. 그 사람: $3x-(21-x)+4=4x-17$(점)

3. 상대: $3(21-x)-x+4=67-4x$(점)

4. $(4x-17)-(67-4x)>37,\ 8x>121,\ x>15.125$

5. $\therefore$ 최소 16번 이겼다.

답 16번

10 일차부등식의 활용 · 인터넷 총비용 < 편의점 총비용 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

편의점에서 한 병에 1200원인 생수를 인터넷에서는 10%할인된 금액으로 판매하고 있고, 인터넷에서 생수를 구입하면 개수와 상관없이 3000원의 배송료를 내야 한다. 생수를 최소 x병 이상 구매해야 인터넷을 이용하는 것이 저렴하다고 할 때, x의 값은?

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

1. 인터넷 가격: $1200\times0.9=1080$(원)

2. $1080x+3000<1200x$

3. $120x>3000,\ x>25$

4. $\therefore$ 최소 26병

답 ②

11 일차부등식의 활용 · 둘레 = 2×(가로+세로)로 범위 세우기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

가로의 길이가 20m인 직사각형 모양의 땅이 있다. 이 땅의 둘레의 길이가 100m 이상 120m 미만일 때, 세로의 길이의 범위는?

① 20m 이상 30m 미만 ② 20m 이상 30m 이하 ③ 30m 이상 40m 미만 ④ 30m 이상 40m 이하 ⑤ 30m 초과 40m 이하

1. 세로의 길이를 xm라 하면 둘레는 $2(20+x)$m
2. $100 \le 2(20+x) < 120$
3. $50 \le 20+x < 60$
4. $\therefore 30 \le x < 40$, 즉 30m 이상 40m 미만

답 ③

12 일차부등식의 활용 · 두 할인 방법의 총요금 비교 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 7명**

영희는 생일을 맞아 친구들과 놀이공원에 가려고 한다. 놀이공원에는 다음과 같은 할인 혜택이 있고 1인당 이용 요금이 25000원이다. 이때 몇 명 이상부터 생일 이벤트로 할인받는 것보다 통신사 제휴 카드로 할인받는 것이 더 유리한지 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, 하나의 할인 혜택만 받을 수 있다.)

〈 표 〉

구분 | 통신사 제휴 카드 할인 | 생일 이벤트 할인 | 요금 혜택 | 전체 이용 요금의 30% 할인 | 생일자 포함 4인까지 50% 할인

1. x명($x \ge 4$)이 갈 때 카드 할인: $25000 \times 0.7x = 17500x$(원)
2. 생일 할인: $12500 \times 4 + 25000(x-4) = 25000x - 50000$(원)
3. $17500x < 25000x - 50000$
4. $7500x > 50000$, $x > 6.6\cdots$
5. $\therefore$ 7명 이상부터 카드 할인이 유리

답 7명

13 일차부등식의 활용 · 할인 매장 비용(교통비 포함) < 문구점 비용 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $1000x > 800x + 2000$ (2) $x > 10$ (3) 11자루 이상

집 앞 문구점에서는 볼펜 한 자루의 가격이 1000원인데 할인 매장에서는 800원이다. 할인 매장에 가려면 교통비로 왕복 2000원이 든다고 할 때, 볼펜을 몇 자루 이상 살 경우 할인 매장에서 사는 것이 유리한지 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 볼펜을 x자루 산다고 할 때, x를 포함한 일차부등식을 구하시오.

(2) (1)의 일차부등식을 푸는 과정을 서술하시오.

(3) 볼펜을 몇 자루 이상 살 경우 할인 매장에서 사는 것이 유리한지 구하시오.

1. (1) 문구점 $1000x$원, 할인 매장 $(800x + 2000)$원이므로
2. $1000x > 800x + 2000$
3. (2) $200x > 2000 \therefore x > 10$
4. (3) x는 자연수이므로 11자루 이상

답 (1) $1000x > 800x + 2000$ (2) $x > 10$ (3) 11자루 이상

14 일차부등식의 활용 · 이익 = 판매액 − (원가 + 인건비 + 임대료) · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 1501개

월 임대료가 30만 원, 점원 한 명이 일하는 문구점에서 원가가 1000원인 노트의 정가를 원가의 2.5배로 결정한 후, 정가의 20%를 할인해서 한 달 동안 판매한다고 한다. 판매한 노트 원가의 50%를 인건비로 지불한다고 할 때, 전체 원가의 30%보다 높은 이익을 얻기 위해 몇 권 이상의 노트를 팔아야 하는지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 판매가: $1000 \times 2.5 \times 0.8 = 2000$(원), x권을 판다고 하자.
2. 비용: 원가 $1000x$, 인건비 $500x$, 임대료 300000
3. 이익: $2000x - 1500x - 300000 = 500x - 300000$
4. $500x - 300000 > 0.3 \times 1000x$, $200x > 300000$, $x > 1500$
5. $\therefore$ 1501권 이상

답 1501개

15 일차부등식의 활용 · 세 과목 평균 ≥ 80 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 82점 이상**

구암이는 이번 중간고사 첫날 1, 2교시
시험에서 각각 82점과 76점을 받았다. 마지막 3교시 수학시험을 최소 몇 점 이상 받아야 첫째 날 평균이 80점 이상이 될 수 있는지 다음 순서에 따라 구하시오. [총 8점]

1. ① 수학 점수를 x점이라 하자.
2. ② $\dfrac{82+76+x}{3} \geq 80$
3. ③ $158+x \geq 240,\ x \geq 82$
4. ④ 82점 이상 받아야 한다.

답 82점 이상

16 거리·속력·시간, 농도 · 시간 = 거리 ÷ 속력 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (1) 20km (2) 25km**

형과 동생이 다음과 같이 두 지점 A, B를 왕복하였을 때 다음 물음에 답하시오. 반드시 풀이 과정을 적고 답을 쓰시오. (단, 무엇을 미지수 x로 놓을지 결정하여 적고 일차부등식을 세워서 풀이하시오.)
(1) 형은 시속 4km로 갔다가 시속 5km로 돌아왔다. 이때, 갈 때는 돌아올 때보다 1시간 이상 더 걸렸다. 두 지점 A와 B 사이의 거리는 몇 km 이상인지 범위를 구하시오.
(2) 동생은 자동차로 같은 길을 시속 50km로 갔다가 시속 30km로 돌아왔다. 갈 때와 돌아올 때에 걸린 시간의 차는 20분 이하이다. 두 지점 A와 B 사이의 거리는 몇 km 이하인지 범위를 구하시오.

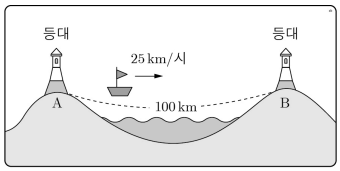
1. (1) 거리를 $x$km라 하면 $\dfrac{x}{4}-\dfrac{x}{5} \geq 1$
2. $5x-4x \geq 20 \therefore x \geq 20 \longrightarrow$ 20km 이상
3. (2) 거리를 $x$km라 하면 $\dfrac{x}{30}-\dfrac{x}{50} \leq \dfrac{20}{60}$
4. $5x-3x \leq 50,\ 2x \leq 50 \therefore x \leq 25 \longrightarrow$ 25km 이하

답 (1) 20km (2) 25km

17 거리·속력·시간, 농도 · A에서 35km 초과 55km 미만인 구간이 어둡다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 밤 11시 24분 초과 밤 12시 12분 미만

바닷가에 등대 A와 B가 100km 떨어져 있다. 등대 A는 반경 35km까지 불빛을 비출 수 있고, 등대 B는 반경 45km까지 불빛을 비출 수 있다. 정찰선 한 대가 등대 A에서 출발하여 시속 25km로 등대 B까지 직선거리로 가려고 한다. 밤 10시 정각에 등대 A에서 출발하였을 때, 불빛이 전혀 없는 곳을 지나는 시간은 몇 시 몇 분 초과 몇 시 몇 분 미만인지 구하여라.



1. 불빛이 없는 곳: A에서 35km 초과, $100-45=55\text{km}$ 미만
2. 출발 후 x시간이라 하면 $35<25x<55$
3. $1.4<x<2.2$, 즉 1시간 24분 초과 2시간 12분 미만
4. $\therefore$ 밤 11시 24분 초과 밤 12시 12분 미만

답 밤 11시 24분 초과 밤 12시 12분 미만

18 거리·속력·시간, 농도 · 올라간 시간 + 쉰 시간 + 내려온 시간 ≤ 2.5시간 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 ③

재현이가 일요일에 등산을 하려고 한다. 출발지점에서 올라갈 때는 시속 $4km$의 속력으로 걸어가서 10분간 쉬고, 내려올 때는 같은 길을 시속 $3km$의 속력으로 걸어서 2시간 30분 이내에 출발지점으로 돌아오려고 한다. 재현이가 올라갈 수 있는 최대 거리는?

① $2km$ ② $3km$ ③ $4km$ ④ $5km$ ⑤ $6km$

1. 올라간 거리를 $x$km라 하면
2. $\dfrac{x}{4}+\dfrac{10}{60}+\dfrac{x}{3}\le\dfrac{5}{2}$
3. 양변에 12를 곱하면 $3x+2+4x\le30$
4. $7x\le28$, $x\le4$ $\longrightarrow$ 최대 4km

답 ③

19 거리·속력·시간, 농도 · 반대 방향이면 두 사람의 거리의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 36**

우성이와 다빈이가 같은 지점에서 동시에 출발하여 서로 반대 방향으로 직선도로를 따라 걷고 있다. 우성이는 시속 3km, 다빈이는 시속 2km를 걸을 때, 우성이와 다빈이가 3km 이상 떨어지려면 몇 분 이상 걸어야 하는지 구하시오.

1. x분 걸었다고 하면 x분은 $\frac{x}{60}$시간
2. $3 \times \frac{x}{60} + 2 \times \frac{x}{60} \geq 3$
3. $\frac{5x}{60} \geq 3,\ x \geq 36$
4. $\therefore$ 36분 이상

답 36

20 거리·속력·시간, 농도 · (판매가) − (원가) ≥ (원가)×0.28 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 80000원 이상**

원가가 50000원인 청바지를 정가의 20%를 할인하여 팔아서 원가의 28% 이상의 이익을 얻으려고 한다. 이때 정가의 범위를 구하시오. (단, 반드시 일차부등식을 사용하여 풀이를 적으시오.)

1. 정가를 x원이라 하면 판매가는 $0.8x$원
2. $0.8x - 50000 \geq 50000 \times 0.28 = 14000$
3. $0.8x \geq 64000$
4. $\therefore x \geq 80000$, 즉 80000원 이상

답 80000원 이상